

Contexto técnico v0.1 (long-only, intradía swing)

1) Objetivo del módulo técnico

- **Detectar y puntuar setups long** en los 20 símbolos del portafolio, filtrados por régimen, horario y fricción de mercado.
- **Entregar señales estandarizadas** (symbol, side, entry, SL/TP, confidence, setup_id, group) hacia el gateway.
- **Cero discrecionalidad:** mismas reglas para live y backtest.

2) Universo y jerarquía de riesgo

- **Grupos:** Núcleo (1.0R), Extensión (0.5R), Codicia (0.25R).
- **Concurrencia:** máx 1 posición por símbolo; máx 3 en paralelo en total; no más de 2 simultáneas dentro del mismo grupo.

3) Régimen y “gating” previo a cualquier entrada

- **Permiso macro** (viene del módulo fundamental): long_permission $\in \{0,1\}$, risk_multiplier_macro $\in \{0.5,1.0\}$.
- **Volatilidad mínima:** ATR(normalizado por precio) $\geq$ umbral por símbolo; descartar días “muertos”.
- **Spread/latencia:** spread $\leq$ percentil 70 de la última hora; latencia ticks OK.
- **News block:** bloquear 15–30 min antes y 15–30 min después de eventos de alto impacto del símbolo/índice vinculado.

4) Marcos temporales y sesiones (America/Guayaquil, UTC-5)

- **Resoluciones:** señal en M15 con confirmaciones en M5 y contexto en H1.
- **Ventanas operativas** (preferencia de probabilidad/eficiencia):
 - **Londres:** 03:00–06:00 local (apertura europea).
 - **NY pre + cash:** 08:30–11:30 local (09:30–12:30 ET cuando hay DST; en invierno: 09:30 ET = 09:30 local).
 - **Evitar:** última hora de NY salvo trailing/gestión.

5) Setups long permitidos (definiciones operativas)

A. Breakout con retesteo

- *Condición de contexto:* tendencia alcista en H1 (máximos/mínimos ascendentes o MA lenta con pendiente >0).

- *Señal*: ruptura de nivel clave (máximo de sesión/range previo/VWAP band) + retesteo con rechazo (mecha inferior o cierre M5 por encima).
- *Entrada*: en el retesteo (limit/stop según spread).
- *Invalidación (SL)*: por debajo del swing/estructura del retesteo ($\geq 1 \times \text{ATR M15}$).
- *Calidad extra*: confluencia con VWAP/MA20 dinámico.

B. Mean reversion a soporte dinámico

- *Contexto*: tendencia alcista en H1; oscilación intradía contra-tendencia.
- *Señal*: toque/ligera penetración de MA20/EMA34 M15 o banda inferior de VWAP con **divergencia leve** en M5 (precio hace low igual/menor, oscilador no confirma) o patrón de reversión (pin/engulf).
- *Entrada*: confirmación de vela M5 a favor.
- *SL*: por debajo del swing local o banda inferior + buffer spread.

C. Momentum post-pullback (sesiones)

- *Contexto*: impulso fuerte posterior a apertura de Londres/NY.
- *Señal*: pullback ordenado (2–4 velas M5) que sostiene *higher lows* y reactiva con barra de rango ampliado.
- *Entrada*: cierre de la barra de reactivación o stop por encima del máximo del pullback.
- *SL*: debajo del low del pullback.

Lo que NO hacemos: patrones sin estructura (solo velas), “cuchillos” sin retesteo, contra-tendencia pura, ni entradas a minutos de news.

6) Puntuación de confluencia (0–100)

Suma ponderada; umbral mínimo para señal: ≥ 60 .

- **Régimen (H1)**: tendencia definida +20; compresión previa +10.
- **Nivel**: S/R de sesión/día +15; con VWAP/MA +10.
- **Timing de sesión**: dentro de ventana preferida +10.
- **Volatilidad**: ATR en rango óptimo +10; spread ok +5.
- **Estructura de vela (entrada)**: patrón nítido +10.
- **Limpieza** (sin news en ± 30 min, sin “wicky” extremo): +10.

Devuelve además `setup_id` $\in \{\text{BRK_RT, MR_DYN, MOM_PB}\}$ y `confidence` $\in \{\text{B, A, A+}\}$ (B:60–69, A:70–84, A+:85–100).

7) Gestión de la operación (alineada a tu plan)

- **Dos tickets:**
 - T1: *partial* en **RR 1:2**, cierra 50–60% y **mueve SL de T2 a BE**.
 - T2: *runner* sale por **señal técnica inversa** del mismo setup (p. ej., ruptura de estructura en M5/M15 o cruce bajo VWAP/MA con confirmación).
- **Hard exits:** SL toques; tiempo máximo en trade 6–8 h (o cierre de sesión).
- **Riesgo:** usar R base por grupo $\times$ `risk_multiplier_macro`. Límite diario del sistema: 2% y kill-switch si se alcanza.

8) Calidad de datos y reproducibilidad

- **Fuente OHLC:** misma del broker/MT5 que se usará en live para evitar sesgos de backtest.
- **Timezone único:** America/Guayaquil en todo el pipeline.
- **Velas faltantes/anómalas:** descartar señales en barras con huecos/volatilidad no creíble.
- **Spread/slippage:** registrar `spread_at_entry`, `slippage_pips` y `fill_latency_ms`.

9) Journal técnico (campos mínimos por trade)

- `setup_id`, `confidence`, `regime_H1`, `ATR_M15_norm`, `session_tag` (LDN/NY),
- `level_tag` (`prev_high`, `vwap_band`, `ma20`, etc.),
- `entry_type` (limit/stop/market), `risk_group`, `R_planned`, `R_real`,
- `MFE/MAE`, `partial_hit` (bool), `runner_exit_reason`,
- `spread_at_entry`, `news_proximity_min`, `violations` (si las hay).

10) Métricas de habilitación específicas del módulo técnico

Además de los KPIs globales:

- **Hit-rate T1 $\geq 55\%$ y PF ≥ 1.3** por setup.
- **MFE/MAE ratio mediano ≥ 1.5 .**
- **Drawdown por setup $\leq 6\%$** en simulación 250+ trades.

- **Consistencia por sesión:** al menos un setup con $PF \geq 1.2$ en cada ventana (Londres/NY).
- **Violations = 0** (horarios/news/spread).

11) Backtests de escenario (para cuando toque probar)

- **Bull extremo:** 23-Mar-2020 → 30-Nov-2021.
- **Bear 2022:** 01-Ene-2022 → 31-Dic-2022.
- **Recuperación/Neutro + black swans:** (definiremos fechas exactas y eventos; la idea es validar robustez a gaps/regímenes mixtos).

Contexto técnico v0.2 (long-only, intradía swing)

1) Objetivo del módulo técnico

- Detectar y puntuar setups long en los 20 símbolos del portafolio.
- Señales estandarizadas → gateway.
- Cero discrecionalidad.

2) Universo y jerarquía de riesgo

- Núcleo (1.0R), Extensión (0.5R), Codicia (0.25R).
- Máx 1 posición por símbolo; máx 3 en paralelo; no más de 2 por grupo.

3) Régimen y gating previo

- long_permission y risk_multiplier_macro desde fundamental.
- ATR normalizado $\geq$ umbral; spread $\leq$ p70.
- Bloqueo ± 30 min news alto impacto.

4) Marcos temporales y sesiones

- Señal M15, confirmación M5, contexto H1.
- Ventanas: Londres (03:00–06:00), NY pre+cash (08:30–11:30).
- Evitar última hora NY.

5) Setups long permitidos

- **Breakout con retesteo**
- **Mean reversion a soporte dinámico**

- **Momentum post-pullback (sesiones)**
(no contra-tendencia, no cuchillos, no news trades).

6) Puntuación de confluencia (0–100)

- Régimen H1, niveles S/R, timing sesión, ATR/spread, estructura de vela, limpieza.
- Señal válida ≥ 60 ; clasificaciones B (60–69), A (70–84), A+ (85–100).

7) Gestión de operación

- Dos tickets:
 - T1: RR 1:2 $\rightarrow$ parcial + mover SL T2 a BE.
 - T2: runner $\rightarrow$ salida por señal inversa.
- Hard exits: SL, tiempo máximo 6–8 h.
- Riesgo = R grupo $\times$ risk_multiplier_macro.
- Límite diario 2%; kill-switch activado en DD $\geq 2\%$.

8) Calidad de datos

- Fuente MT5 en demo/live.
- Timezone unificado.
- Registrar spread_at_entry, slippage_pips, fill_latency_ms.

9) Journal técnico

- Campos: setup_id, confidence, session_tag, entry_type, R_planned, R_real, MFE/MAE, partial_hit, runner_exit_reason, etc.

10) Métricas de habilitación

- Hit-rate T1 $\geq 55\%$, PF ≥ 1.3 .
- MFE/MAE mediana ≥ 1.5 .
- DD por setup $\leq 6\%$.
- Consistencia por sesión.
- Violations = 0.

11) Backtests de escenario

- Bull extremo (2020–2021), Bear 2022, Recuperación/black swans.
-

12) Política de Escalado (nuevo)

12.1 Prohibición de Martingale

- No se permite martingale ni averaging-down sin stop.
- Razón: riesgo explosivo, certeza de ruina, no pasa compliance.

12.2 Pyramiding controlado (anti-martingale)

- Permitido **solo en trades ganadores**.
- Riesgo total máximo ($T1+T2+adds$) $\leq$ riesgo asignado al grupo.
- Adds en tramos definidos: cada +1R permite añadir hasta 0.25R.
- **Stop global** se mueve a BE en cada add $\rightarrow$ riesgo neto nunca aumenta.
- Máx 2 adds por trade.
- Re-entrada tras stop: solo una vez, a riesgo reducido (0.5R).

12.3 Journal de escalado

- pyramid_count, pyramid_trigger, risk_total_allocated, risk_total_initial, equity_curve_if_flat.

Diseño Python “Boxes + Trendlines + Alertas” (listo para gateway)

1) Ingesta y clock

- **Fuente:** MT5 (ticks $\rightarrow$ OHLCV M1/M5/M15/H1) con tu router actual.
- **Timezone único:** America/Guayaquil (UTC-5).
- **Modo:** *online* (bar-by-bar) + *batch* (backtest).
- **Datos:** time, open, high, low, close, tick_volume, spread.

2) Pivotes sin repaint (núcleo)

- **Definición:** pivot_high(l, r), pivot_low(l, r) (izq/der).
- **Confirmación:** un pivote se “congela” al cerrar r velas posteriores.
- **Persistencia:** mantener **listas rotativas** de pivotes recientes (H/L) por símbolo y TF.

3) Cajas de S/R adaptativas (estilo Pine, pero robusto)

- **Ancho:** width_pts = $ATR(n_atr) * k$ ($k \approx box_width$).
- **Creación:**

- **Soporte:** cuando aparece `pivot_low` y **tick_volume z-score** > **umbral** (mejor que el proxy de vela verde/roja).
 - **Resistencia:** análogo con `pivot_high`.
- **Estados:** active | broken | retest_hold.
- **Eventos:**
 - **breakout_res:** `close > res_top` (no *high*), confirmación 1 cierre.
 - **retest_res_hold:** tras breakout, pullback cuyo **low** toca la caja y cierra > **res_mid**.
 - **breakout_sup:** `close < sup_bottom`.
 - **retest_sup_hold:** pullback que toca y cierra < **sup_mid** (para shorts, aquí sólo lo usaremos como *filtro*).
- **Higiene:** invalidar/borrar cajas *broken* si el precio se aleja > 2*ATR o tras N barras.

Nota: el Pine usaba “delta de volumen” por color de vela; en Python usamos **tick_volume normalizado** (o *imbalance* si luego tenemos *tape*), que es más estable.

4) Trendlines (sin librería externa)

- **Construcción:** unir los **dos últimos pivotes válidos** del mismo tipo (HH o LL).
- **Ecuación:** recta por $(x_1, y_1) - (x_2, y_2) \rightarrow y(x)$.
- **Breakout:**
 - Bull TL (de mínimos): señal si `close > y(bar_index)` y **ángulo** de TL no es plano ($|\text{slope}| > \epsilon$).
 - Confirmación por 1 cierre para evitar mecha.
- **Retest TL:** pullback que toca $\pm \alpha \cdot \text{ATR}$ y cierra a favor.

5) Fractales “limpios”

- Igual a pivotes con pattern configurable, **confirmados**; sirven como niveles secundarios y para trailing.

6) Señales técnicas (mapping a nuestros setups)

- **BRK_RT (Breakout con retesteo)**
 - `breakout_res_confirmed` y `retest_res_hold` en $\leq M$ barras.

- Confluencia con **VWAP/EMA20** (precio $\geq$ VWAP, distancia $\leq \beta \cdot \text{ATR}$).
- **MR_DYN (Mean reversion)**
 - Toque de **VWAP banda inferior/EMA34** con **divergencia M5** (RSI/ROC) y vela de rechazo.
 - Caja de **soporte activa** por debajo suma puntos.
- **MOM_PB (Momentum post-pullback)**
 - **Bull TL breakout** + pullback corto (2–4 velas M5) que respeta *higher lows* y re-acelera.

Cada evento técnico suma **confluencia** (0–100) según tu matriz (régimen H1, sesión, ATR/spread, limpieza, vela).

7) Gating y riesgo (lado Python, antes de entrar)

- long_permission=1 y risk_multiplier_macro del módulo fundamental.
- **Sesión válida** (Londres/NY).
- **ATR en rango** (no muerto/no híper).
- **Spread $\leq$ p70** última hora (o $\leq$ umbral fijo por símbolo).
- **News block ± 30 min** alto impacto.

8) Política de re-entrada y escalado (ya cerradas)

- **Re-entrada:** 1 intento, **0.5R**, sólo si estructura H1 intacta.
- **Pyramiding:** máx 2 *adds*, +0.25R cada +1R, SL conjunto a BE.

9) Esquema de “alerta” → “señal”

Generamos **dos capas** de mensajes:

A. Eventos técnicos (stream ligero)

```
{
  "type": "tech_event",
  "symbol": "XAUUSD",
  "tf": "M15",
  "event": "breakout_res_confirmed",
  "level": 2412.50,
  "atr": 3.2,
```



```

"vwap_dist_atr": 0.4,
"session": "LDN",
"ts": "2025-08-20T08:45:00-05:00",
"context": {"tl_bull_break": true, "box_id": "sr..."}
}

```

B. Señales candidatas (tras gating + confluencia $\geq$ 60)

```

{
  "type": "signal",
  "setup_id": "BRK_RT",
  "symbol": "XAUUSD",
  "side": "buy",
  "entry": 2413.0,
  "sl": 2408.8,
  "tp1_rr": 2.0,
  "confidence": "A",
  "risk_group": "core",
  "risk_R": 1.0,
  "session": "LDN",
  "ts": "2025-08-20T08:46:00-05:00",
  "meta": {"spread": 12, "atr_m15": 3.2, "retest_bars": 3}
}

```

10) Métricas y journal

- Por trade: setup_id, confidence, session, entry_type, R_planned, R_real, MFE/MAE, partial_hit, runner_exit, spread_at_entry, slippage_ms.
- Por evento: box_state, tl_slope, vwap_distance, atr_norm, news_proximity_min.

11) Performance y reproducibilidad

- **Vectorización** (pandas/polars + numba opcional).
- **Estado mínimo** por símbolo/TF (últimos K pivotes/cajas/líneas).

- **Mismo OHLC** para backtest y live (de MT5) → sin *data mismatch*.
- **No repaint**: todo evento depende de **cierres confirmados**.

12) Mapa “Pine → Python”

- breakout_res (Pine, mecha) → **Python**: close > res_top (cierre) + confirmación.
- res_holds → **Python**: retest con cierre > mitad de caja (filtro).
- cu/co (TL break) → **Python**: cruce de **close** la TL + confirmación; opcional retest.
- any_alert_triggered → **Python**: se descompone en tech_event individuales; sólo algunos promueven a signal.

Conclusión

Sí, se puede y **conviene** hacerlo en Python: tendrás **no-repaint**, **gating completo**, **journal a medida**, y backtests consistentes con live. El Pine queda como **overlay/alarma** para el humano; Python manda las **señales reales**.

¿Te armo en la siguiente vuelta el **checklist de validación** (paso a paso) que debe cumplir cada tech_event para promoverse a signal por setup (BRK_RT, MR_DYN, MOM_PB)?

1 Contexto de régimen / dirección

Hoy el Pine pinta niveles, pero **no te dice si el régimen es favorable**. Yo jamás entro a ciegas solo por un breakout.

Necesitaría al menos:

- **Tendencia de fondo**:
 - EMA 20/50/200 en H1 + M15 para confirmar bias.
 - O un **ADX / slope filter** que descarte chop lateral.
- **Filtro de volatilidad**:
 - ATR normalizado (ATR/close) o rango intradía comparado con histórico.
 - Evita operar en días “muertos” o con volatilidad tóxica.

2 Indicadores de confirmación de momentum

Los “break/hold” que marca el script pueden ser mechas falsas. Yo me siento cómodo solo si hay **momento real detrás**:

- **Volume-Weighted Metrics:**
 - VWAP con bandas $1-2\sigma$.
 - Confirmar que el breakout se sostiene **arriba de VWAP** (no es solo squeeze de stops).
 - **Oscilador de momentum** (ligero, no para entrar, sino como filtro):
 - RSI(14) o ROC: evitar comprar si hay divergencia bajista clara.
 - Confirmar que la re-aceleración no es un último suspiro.
-

Contexto de sesión / calendario

En institucional **jamás** activamos señales sin contexto de horario ni macro:

- **Marcadores de sesión:**
 - Rango Asia, apertura Londres, cash NY.
 - Muchas rupturas son ruido fuera de esas ventanas.
 - **Eventos macro en ventana:**
 - Evitar entradas 30 min antes de NFP, CPI, Fed.
 - Esto no lo resuelve Pine → hay que integrarlo desde Python/gateway.
-

Calidad de estructura

El script dibuja cajas y trendlines, pero como trader serio quiero confirmar que **no es ruido**:

- **Market Structure (MS):**
 - Detectar HH/HL o LH/LL en H1/M15.
 - Breakout válido = ocurre a favor de estructura alcista.
 - **Order Blocks / FVG simples:**
 - No necesitas toda la jerga ICT, pero sí evitar comprar justo en bloque de oferta obvio.
-

5 Gestión de trade (indicadores auxiliares)

El script lanza alertas, pero falta información útil para **salida y gestión**:

- **ATR bands o Keltner Channels**: para proyectar TP dinámico (saber si 1:2 RR es realista en ese rango).
 - **Session VWAP levels**: sirven de target natural y trailing.
-

Mi veredicto profesional

Para que yo lo opere con comodidad:

1. **Añadir filtro de tendencia** (EMA 20/50/200 + estructura H1).
2. **Añadir filtro de momentum real** (VWAP + bandas, RSI/ROC).
3. **Añadir filtro de sesión + calendario** (solo Londres/NY, no news).
4. **Confirmar estructura** (HH/HL o patrón de reversión).
5. **Añadir proyección de targets** (ATR bands, VWAP levels).

El script actual es **excelente overlay técnico**, pero como trader profesional **no opero sin bias macro, sesión y momentum**.

Con esas 5 capas añadidas, sí me sentiría cómodo integrarlo a un sistema de señales automatizadas.

Plano Python-only del módulo técnico

1) Stack y procesos

- **Ingesta**: MT5 → OHLCV (M1/M5/M15/H1), spread, tick_volume.
- **Motor técnico** (Python): cálculo de features, pivotes/cajas, trendlines, VWAP, EMA, ATR, RSI/ROC, estructura HH/HL.
- **Scoring**: matriz de confluencia (0–100) por setup.
- **Gating de riesgo**: permiso macro, news block, spread/ATR, ventanas de sesión.
- **Señales**: generación y pase al **router MT5**.
- **Journal**: eventos y trades a DB (SQLite/Postgres) + Parquet.

Librerías sugeridas (solo referencia): pandas/polars, numpy, numba (opcional), ta o indicadores propios, pytz, pydantic para validar payloads.

2) Definiciones sin repaint (núcleo)

2.1 Pivotes confirmados

- `pivot_high(l,r)`: un **HH** se confirma cuando cierran *r* barras **después**; igual para **LL**.
- Guardar solo los últimos **K** pivotes por TF.

2.2 Cajas S/R adaptativas

- **Creación**: en cada pivot LL (soporte) / HH (resistencia) si `tick_volume_zscore ≥ z_min`.
- **Ancho**: `width_pts = ATR(n_atr) * k_box`.
- **Estados**: `active | broken | retest_hold`.
- **Eventos**:
 - `breakout_res_confirmed`: `close > top` (1 cierre).
 - `retest_res_hold`: tras breakout, pullback con **low** dentro de caja y **cierre > mid**.
 - (shorts análogos existirán pero no se operan ahora).
- **Higiene**: invalidar si distancia > 2*ATR o antigüedad > N barras.

2.3 Trendlines

- TL “bull” une **dos LL** recientes válidos.
- **Breakout TL**: `close > y_tl(bar)` y `|slope| > ε`; confirmar 1 cierre.
- **Retest TL**: toque $\pm \alpha \cdot \text{ATR}$ y cierre a favor.

2.4 Indicadores de régimen/momentum

- **EMA20/50/200** en H1 y M15 (bias y estructura).
- **VWAP intradía** + bandas ($\pm 1\sigma / \pm 2\sigma$).
- **ATR_norm = ATR_M15 / close** (rango operativo por símbolo).
- **RSI/ROC** (solo filtro de divergencia, no gatillo).

2.5 Estructura de mercado

- Detección HH/HL o LH/LL en H1 y M15; sesgo válido si **HH/HL**.

3) Setups long y reglas de promoción

BRK_RT — Breakout con retesteo (long)

Requisitos:

1. breakout_res_confirmed en M15 **a favor** del bias ($EMA_{20} > EMA_{50}$ y precio $\geq$ VWAP).
2. retest_res_hold en $\leq M$ barras.
3. **Sesión** Londres (03:00–06:00) o NY (08:30–11:30, Guayaquil).
4. $ATR_{norm} \in [min, max]$ del símbolo y spread $\leq p70_{1h}$.
5. Sin news_high_impact ± 30 min.

Entrada: limit en retest (o stop sobre máximo del retest).

SL: bajo caja/retail swing o $1 \times ATR_{M15}$ (lo mayor).

TP1: RR 1:2; **TP2:** por señal inversa/estructura.

MR_DYN — Mean reversion a soporte dinámico (long)

Requisitos:

1. Tendencia H1 alcista (HH/HL y EMA lenta ascendente).
2. Pullback a **EMA20/EMA34 M15** o **VWAP banda $-1\sigma/-2\sigma$** .
3. Vela de rechazo M5/M15 o divergencia ligera (RSI/ROC).
4. Caja de **soporte active** por debajo suma confluencia.
5. Sesión válida + filtros de ATR/spread/news.

Entrada: confirmación de vela a favor.

SL: bajo swing local o banda inferior + buffer spread.

TP1/TP2 como arriba.

MOM_PB — Momentum post-pullback (long)

Requisitos:

1. **Bull TL breakout** confirmado.
2. Pullback ordenado (2–4 velas M5) con *higher lows*.
3. Reaceleración con vela de rango ampliado, precio $\geq$ VWAP.
4. Sesión válida + filtros.

Entrada: cierre de reaceleración o stop sobre su máximo.

SL/TP: como arriba.

4) Scoring (0–100) y umbrales

- Régimen H1 (EMA + estructura) +20
- Nivel (S/R caja, retest, VWAP/MA) +25
- Timing de sesión +10
- Volatilidad y spread +15
- Estructura de vela/pullback +20
- Limpieza (sin news, sin wick extremo) ... +10

Promoción a señal: ≥ 60 (B), ≥ 70 (A), ≥ 85 (A+).

confidence $\in \{B, A, A+\}$.

5) Gating de riesgo y ejecución

- long_permission = 1, risk_multiplier_macro $\in \{0.5, 1.0\}$.
 - **Límites:** 1 posición por símbolo; 3 simultáneas totales; máx 2 por grupo.
 - **Re-entrada:** 1 intento, **0.5R**, misma sesión, estructura H1 intacta.
 - **Pyramiding:** máx 2 adds (+0.25R por cada +1R), SL global a BE.
 - **Kill-switch:** DD diario $\geq 2\%$ $\rightarrow$ stop trading; reglas de DD semanal/mensual como definidas.
-

6) Esquema de eventos y señales (payloads)

Evento técnico (siempre que se detecte, no es señal)

```
{  
  "type": "tech_event",  
  "symbol": "XAUUSD", "tf": "M15",  
  "event": "breakout_res_confirmed",  
  "level": 2412.5, "session": "LDN",  
  "features": {"atr_norm": 0.006, "vwap_dist_atr": 0.4, "ema_bias": "up"},
```

```
"structure": {"H1": "HH_HL", "M15": "HL"},  
"ts": "2025-08-20T08:45:00-05:00"  
}
```

Señal (tras scoring ≥ umbral + gating)

```
{  
  "type": "signal", "setup_id": "BRK_RT", "side": "buy",  
  "symbol": "XAUUSD", "entry": "limit@retest",  
  "sl": "below_box_or_1xATR", "tp1_rr": 2.0, "confidence": "A",  
  "risk_group": "core", "risk_R": 1.0, "session": "LDN",  
  "meta": {"spread_p": 0.62, "atr_norm": 0.006}  
}
```

7) Journal (mínimos)

- **Evento:** event_type, level, box_state, tl_break, vwap_dist_atr, atr_norm, session, spread_p, news_proximity_min.
- **Trade:** setup_id, confidence, entry_type, R_planned, R_real, MFE/MAE, partial_hit, runner_exit, pyramid_count, slippage_ms, spread_at_entry.

8) Configuración declarativa (plantillas)

technical_rules.yaml (por símbolo/grupo)

timezone: America/Guayaquil

sessions:

london: ["03:00", "06:00"]

ny_cash: ["08:30", "11:30"]

atr_norm_bounds:

XAUUSD: [0.0015, 0.0100]

SPX500: [0.0005, 0.0040]

spread_p70:

XAUUSD: 0.70

SPX500: 0.70

indicators:

ema_fast: 20

ema_mid: 50

ema_slow: 200

atr_n: 14

vwap_bands_sigma: [1.0, 2.0]

boxes:

atr_factor_k: 1.0

vol_z_min: 0.8

trendline:

slope_eps: 0.00005

retest_alpha_atr: 0.3

setups:

BRK_RT:

min_confluence: 60

retest_maxBars: 5

MR_DYN:

min_confluence: 60

allow_divergence: false

MOM_PB:

min_confluence: 60

risk:

reentry_allowed: true

reentry_R_factor: 0.5

pyramiding:

max_adds: 2

add_trigger_R: 1.0

add_R_step: 0.25

execution.yaml

max_positions_total: 3

max_positions_per_symbol: 1

max_positions_per_group: 2

risk_per_trade_group:

core: 0.5 # %

extend: 0.25

greed: 0.125

slippage_pips_max: 2

fill_latency_ms_max: 800

min_stop_distance_pts:

XAUUSD: 120

9) KPIs de habilitación (módulo técnico)

- **Hit-rate T1 $\geq 55\%$ y PF ≥ 1.3 por setup.**
- **MFE/MAE mediana ≥ 1.5 .**
- **DD por setup $\leq 6\%$ (250+ trades simulados).**
- **Consistencia por sesión (PF ≥ 1.2 en LDN/NY).**
- **Violations = 0 (news/spread/horarios).**

10) Runbook diario (operación)

1. Sincronizar calendario macro $\rightarrow$ news_block.
2. Cargar reglas YAML y portafolio (20 símbolos).
3. Iniciar ingesta MT5 y cálculo de features.
4. Emitir **eventos técnicos** bar-by-bar.
5. Scoring + gating $\rightarrow$ **señales**.
6. Router MT5 ejecuta; journaliza fills y métricas.

7. Alertas a Telegram/Discord (fills, fallas, límites).
 8. Cierre: snapshot de KPIs y revisión disciplinaria.
- **Cálculo de indicadores + “feature engineering” + backtests masivos (vectorizados): vectorbt**
 - **Backtests event-driven con reglas de ejecución idénticas al vivo (órdenes, parciales, re-entrada, pyramiding, slip, min stops): Backtrader**
 - **Ejecución real: tu router MT5 (nuestro, no del framework)**

Con esto cubres **dos modos complementarios**: exploración/optimización rápida (vectorbt) y simulación fiel a la micro-ejecución (Backtrader).

vectorbt (fortalezas)

- Súper rápido (Numba) para **barridos de parámetros**, “what-ifs” y estudios de confluencia.
- Se integra natural con **pandas** y tu *data lake*.
- Perfecto para **validar señal $\geq 60/70/85$** y ponderaciones de la matriz de confluencia en miles de combinaciones.
- Reproduce fácil lógicas tipo “cierre por señal inversa”, “TP1 RR=2 y mover a BE”.

Limitación: no es un motor de órdenes tan granular como un broker real (aunque se puede aproximar).

Backtrader (fortalezas)

- **Motor de órdenes** muy cercano al vivo: limit/stop/market, oco, parciales, sizer custom, commission/slippage modelados.
- Ideal para **ensayar exactamente**: re-entrada (0.5R), **pyramiding controlado** (máx 2 adds de +0.25R por +1R), límites por símbolo/grupo, ventanas de sesión.
- Buen “puente mental” a ejecución real (mismo *lifecycle* de orden).

Limitación: no tan veloz como vectorbt para hipers, ni tan “pandas-friendly” para análisis masivo.

Cómo lo mapeamos a tus setups

1) Generación de *features* (compartido)

- Librerías: vectorbt (+ ta/pandas-ta si hace falta).

- Features: **EMA20/50/200 (H1/M15), VWAP + bandas, ATR_norm, RSI/ROC, estructura HH/HL**, pivotes confirmados, cajas S/R (propias, sin repaint).

Estas mismas series alimentan **vectorbt** (pruebas masivas) y **Backtrader** (simulación fiel).

2) Reglas de señal (los 3 setups)

- **vectorbt**: expresas condiciones booleanas vectorizadas para BRK_RT, MR_DYN, MOM_PB, aplicas **gating** (sesión, spread, news) y obtienes **equity curves** por rejilla de parámetros (p. ej., k_box, retst_max_bars, vwap_sigma, pesos de confluencia).
- **Backtrader**: implementas las **mismas condiciones** en un Strategy con *state machine* ligera para: entrada, TP1 (parcial), mover SL a BE, **señal inversa** para salida del runner, **re-entrada 0.5R**, **pyramiding** (adds + trailing conjunto).

3) Riesgo y límites

- **vectorbt**: riesgo por trade vía posiciones (qty) normalizadas por ATR y tu R por grupo.
- **Backtrader**: Sizer custom que toma risk_R, SL_distance_pts, multiplicador_macro y limita **1 símbolo / 3 totales / 2 por grupo**.

Flujo recomendado (práctico y disciplinado)

1. Explorar con vectorbt

- Afinar **umbral de confluencia** por setup ($\geq 60/70/85$).
- Calibrar **rango ATR_norm** por símbolo y **ventanas de sesión**.
- Validar que **TP1 RR=2 + runner por señal inversa** domina alternativas.
- Salida: set de **reglas YAML** (valores razonables + top-k parámetros).

2. Congelar reglas (YAML) y validar con Backtrader

- Mismo dataset OHLCV/TF/zonas (Guayaquil).
- Modelar: **spread/latencia/slippage, min_distancia SL/TP, parciales, adds, re-entrada**.

- Cotejar KPIs mínimos: $\text{Sharpe} \geq 0.8$, $\text{MaxDD} \leq 10-12\%$, $\text{PF} \geq 1.3$ por setup, **violations=0**.
3. **Hacer *paper* 2 semanas** con Backtrader en modo *live data* (o *replay*) y verificar que el **router MT5** ejecutaría igual (dry-run).
 4. **Live reducido** ya con el router MT5 (prop \$15k), **DD Mode** activo.
-

Puntos finos / gotchas (para que no duela después)

- **Timezones:** resampleo consistente (H1/M15/M5) en **America/Guayaquil** en ambos frameworks.
 - **No-repaint** siempre: pivotes confirmados y breakout por **cierre**, no por mecha.
 - **Comisiones/slippage:** en vectorbt aplica un *haircut* conservador; en Backtrader modela **spread dinámico** (percentil p70) y slip fijo por símbolo.
 - **Datos MT5:** usa la **misma fuente** para backtest y live (evita sesgos).
 - **Validación cruzada:** los resultados *top-k* de vectorbt deben mantenerse en Backtrader (aunque con PnL algo menor por fricción, pero mismas **formas** de equity).
 - **Memoria:** vectorbt puede crecer; usa *chunking* por símbolo/periodo si hace falta.
-

¿Y por qué no solo uno?

- **Solo vectorbt:** genial para investigación, pero te faltará fidelidad de ejecución (parciales/oco/latencias) justo donde más te examina una prop.
- **Solo Backtrader:** sólido, pero **lento** para buscar pesos/umbrales óptimos en tu **matriz de confluencia** multi-símbolo.

Juntos: exploración masiva + validación micro-realista.

Entregables (cuando quieras pasar a código)

- **Plantilla `technical_rules.yaml` compatible con ambos** (ya la esbozamos).
- **Módulos:**
 - `features/` (vectorbt pipelines + adaptadores a backtrader feeds).

- strategies/ (BT: BRK_RT, MR_DYN, MOM_PB).
- risk/ (Sizer, límites, DD Mode).
- bt_runner/ y vbt_runner/ (CLI para batch tests).
- reporting/ (KPIs, curvas, breakdown por sesión/setup).
- **Checks automáticos:** compara KPIs vectorbt vs Backtrader y alerta si se desalinean > X%.

Contrato Técnico v1.0 (Intradía + Swing)

1) Objetivo

- **Intradía:** generar flujo de caja con setups repetibles en sesiones Londres/NY.
- **Swing:** capturar movimientos de días a semanas alineados con el régimen macro.
- Ambos bajo un **motor único de riesgo y fundamentales**, con journaling centralizado.

2) Universo de símbolos y grupos

- **Núcleo (1.0R):** EURUSD, USDJPY, GBPUSD, SPX500, NDX100, US30, XAUUSD, XAGUSD, USOIL, BTCUSD.
- **Extensión (0.5R):** GBPJPY, GER30, JP225, ETHUSD, USDCAD.
- **Codicia (0.25R):** DOGUSD, ADAUSD, XRPUSD, LTCUSD, XMRUSD.
- Swing utiliza la **misma jerarquía**.

3) Gating previo (común)

- **Permiso macro:** long_permission = 1, risk_multiplier_macro $\in \{0.5, 1.0\}$.
 - **News block:** ± 30 min high-impact.
 - **ATR_norm** dentro de rango [min,max] por símbolo.
 - **Spread $\leq$ p70** (última hora).
 - **DD Mode:** reglas de reducción de riesgo semanal/mensual activas.
-

4) Intradía (estilo cashflow)

Timeframes

- Señal en M15, confirmación en M5, contexto H1.
- Sesiones preferidas:
 - Londres: 03:00–06:00 (Guayaquil).
 - NY cash: 08:30–11:30 (Guayaquil).

Setups

- **BRK_RT (Breakout con retesteo):** breakout + retest válido en M15, bias UP H1, VWAP soporte.
- **MR_DYN (Mean reversion dinámico):** pullback a EMA20/34 o VWAP banda, rechazo limpio, tendencia alcista H1.
- **MOM_PB (Momentum post-pullback):** TL bull breakout, pullback corto, reaceleración.

Gestión

- 2 tickets: TP1 en RR 1:2 (parcial 50–60% + mover SL a BE), TP2 runner por señal inversa.
- Re-entrada: una vez, 0.5R, misma sesión, estructura intacta.
- Pyramiding: máx 2 adds, +0.25R cada +1R, SL global a BE.

KPIs mínimos

- Sharpe ≥ 0.8 agregado intradía.
 - Max DD $\leq 10\text{--}12\%$.
 - Hit-rate TP1 $\geq 55\%$, PF ≥ 1.3 por setup.
-

5) Swing (estilo core trend)

Timeframes

- Señal en H4/D1, confirmación en H1, contexto W1.
- Horizonte esperado: 3–15 días.
- Operativa continua (sesiones menos críticas, salvo news block).

Setups

- **SW_TREND (Trend following):**
 - EMA20>EMA50>EMA200 en D1.
 - Precio hace HH/HL en H4.
 - Entrada en pullback a EMA20 H4 o VWAP semanal.
- **SW_MR (Mean reversion macro):**
 - Pullback a soporte mayor (EMA200 D1, VWAP mensual, nivel semanal).
 - Vela de rechazo H4/H1.
- **SW_MOM (Momentum breakout):**
 - Ruptura de rango de 10–20 días en D1 con volumen/volatilidad expansiva.
 - Confirmación por cierre + continuidad H4.

Gestión

- SL por debajo de nivel mayor (EMA200 D1, low semanal, ATR x2).
- TP1 en RR 1:2 (parcial 30–50%), TP2 runner hasta señal inversa en H4.
- **Exposición overnight** → riesgo reducido (0.5R en Núcleo, 0.25R en Extensión).
- Máx 1 trade activo por símbolo.

KPIs mínimos

- Sharpe ≥ 1.0 swing.
- Max DD $\leq 12\%$.
- ≥ 100 trades simulados/backtest 3–5 años.
- Consistencia por símbolo: PF ≥ 1.2 en al menos 70% del portafolio núcleo.

6) Motor de riesgo (común)

- 1 símbolo activo / 3 totales / 2 por grupo.
- Stop trading diario $\geq 2\%$ DD.
- Semanal $\geq 4\text{--}5\%$ → riesgo reducido 50% semana siguiente.
- Mensual $\geq 8\text{--}10\%$ → solo setups A+, 1–2 trades/día, revisión causa raíz.

7) Journaling (común)

- **Trade:** setup_id, estilo (intradía/swing), confidence, entry/sl/tp, R_planned, R_real, pyramiding, reentry, MFE/MAE, spread, slippage.
- **Evento técnico:** box_state, tl_break, vwap_dist, atr_norm, session, news proximity.
- **Dashboard:** equity, DD, PF por setup/estilo, disciplina (violations).

8) Roadmap

1. Afinar **setups swing** en vectorbt (backtest masivo 2018–2024).
2. Validar con Backtrader (ejecución realista).
3. Paper-trade conjunto (intraday + swing) 4–6 semanas.
4. Live reducido prop (intraday) + cuenta demo swing.
5. Migración a broker regulado con **dual book** (prop intraday + swing propio).

9) Filosofía

- Intradía = **cashflow**.
- Swing = **core exposure**.
- **Fundamental es común**, solo cambia el **horizonte técnico**.
- **Disciplina 100% idéntica** en riesgo, journal y kill-switch.

👉 Con esto tienes el **combo intradía + swing**, totalmente coherente con el bloque fundamental que ya armamos.

¿Quieres que el próximo paso sea armar el **swing_rules.yaml** (umbrales de ATR_norm, filtros EMA, horizontes de TP/SL) paralelo al technical_rules.yaml de intradía?

Contrato Técnico v1.1 — Intradía + Swing (Python-only)

Cambio clave (v1.1)

- Grupo “Codicia extrema” (DOGUSD, ADAUSD, XRPUSD, LTCUSD, XMRUSD): *sólo intradía*.
 - **Swing explícitamente prohibido** para estos símbolos (riesgo overnight/gaps desproporcionado).
-

1) Objetivo

- **Intradía:** cashflow disciplinado en LDN/NY.
- **Swing:** capturar tendencias de días–semanas alineadas a macro.
- Mismo **motor de fundamentales y riesgo**; journaling unificado.

2) Universo y jerarquía de riesgo

- **Núcleo (1.0R):** EURUSD, USDJPY, GBPUSD, SPX500, NDX100, US30, XAUUSD, XAGUSD, USOIL, BTCUSD.
- **Extensión (0.5R):** GBPJPY, GER30, JP225, ETHUSD, USDCAD.
- **Codicia extrema (0.25R):** DOGUSD, ADAUSD, XRPUSD, LTCUSD, XMRUSD.
- **Regla v1.1:** símbolos de **Codicia extrema = intradía-only** (no swing).

3) Gating previo (común)

- long_permission=1, risk_multiplier_macro $\in$ {0.5,1.0}; **news block $\pm$ 30 min.**
- ATR_norm en rango por símbolo; **spread $\leq$ p70 1h.**
- **DD Mode:** reglas diaria/semanal/mensual activas.

4) Intradía (sin cambios sustantivos)

- **TF:** señal M15, confirmación M5, contexto H1.
- **Sesiones:** LDN 03:00–06:00; NY 08:30–11:30 (Guayaquil).
- **Setups:** BRK_RT, MR_DYN, MOM_PB.
- **Gestión:** TP1 RR=2 (parcial 50–60% + SL T2 $\rightarrow$ BE), runner por señal inversa; **1 re-entrada (0.5R); pyramiding** máx 2 adds (+0.25R c/ +1R).
- **KPIs:** Sharpe $\geq$ 0.8; MaxDD $\leq$ 10–12%; Hit TP1 $\geq$ 55%; PF $\geq$ 1.3 por setup.

5) Swing (actualizado)

- **TF:** señal H4/D1, confirmación H1, contexto W1; horizonte 3–15 días.
- **Setups:**

- **SW_TREND:** EMA20>50>200 D1; HH/HL H4; pullback a EMA20 H4 o VWAP semanal.
- **SW_MR:** pullback a soporte mayor (EMA200 D1, VWAP mensual, nivel semanal) + rechazo H4/H1.
- **SW_MOM:** ruptura de rango 10–20 días D1 + confirmación H4.
- **Gestión:** SL bajo nivel mayor (o $2 \times \text{ATR}$), TP1 RR=2 (30–50% parcial), runner por señal inversa H4; **1 posición por símbolo**.
- **Regla v1.1 (crítica):**
 - **Prohibido Swing** para **DOGUSD, ADAUSD, XRPUSD, LTCUSD, XMRUSD**.
 - **Permitido Swing** en Núcleo y Extensión (incluye **BTCUSD y ETHUSD**), con riesgo por trade más conservador (p.ej., 0.5R Núcleo, 0.25R Extensión).
- **KPIs:** Sharpe $\geq$ 1.0; MaxDD $\leq$ 12%; $\geq$ 100 trades 3–5 años; PF $\geq$ 1.2 en $\geq$ 70% del Núcleo.

6) Motor de riesgo (común, con chequeo v1.1)

- Límites: 1 pos/símbolo; 3 totales; máx 2 por grupo.
- **Chequeo duro Swing:** if style=="swing" and group=="codicia": reject("swing_not_allowed_for_symbol").
- Stop trading diario $\geq$ 2% DD; semanal $\geq$ 4–5% $\rightarrow$ riesgo –50% próxima semana; mensual $\geq$ 8–10% $\rightarrow$ sólo setups A+, 1–2 trades/día, revisión causa raíz.
- **Sin martingale; pyramiding controlado** como definido.

7) Journaling (común)

- **Trade:** style (intradia|swing), setup_id, group, confidence, R_planned, R_real, MFE/MAE, partial_hit, pyramid_count, reentry, spread_at_entry, slippage_ms.
- **Violations:** registrar attempted_swing_on_codicia=true si ocurre (debe ser 0).

8) Configuración declarativa (añadidos)

- portfolio.csv ya marca grupo de cada símbolo.
- **Nuevo en swing_rules.yaml:**

- `allowed_groups: ["core", "extend"]`
- `disallowed_groups: ["greed"]` # Codicia extrema: DOGE, ADA, XRP, LTC, XMR
- **technical_rules.yaml (intraday):** sin cambios; mantiene Codicia con 0.25R.

9) Roadmap (resumen)

- Vectorización (vectorbt) para calibrar Swing (2018–2024).
- Validación micro (Backtrader) con ejecución realista.
- Paper conjunto 4–6 semanas; luego live: intradía (prop), swing (demo/regulado).

Si quieres, preparo de una vez los **snippets YAML completos** (`swing_rules.yaml` y actualización mínima de `technical_rules.yaml`) para pegar directo en `configs/`.

Dijiste:

vamos con las versiones completas de los dos archivos los pegamos en `configs` y damos por cerrado el día

ChatGPT dijo:

Pensado durante 16s

perfecto. aquí tienes las **versiones completas** listas para pegar en `configs/` y dar por cerrado el día.

configs/technical_rules.yaml (Intradía · Python-only)

```
# -----
```

```
# TECHNICAL RULES (INTRADAY) — v1.1 (2025-08-20)
```

```
# -----
```

```
meta:
```

```
  style: intraday
```

```
  timezone: America/Guayaquil
```

```
  data_source: mt5          # misma fuente para backtest y live
```

```
  repaint_policy: "no_repaint" # confirmaciones por cierre siempre
```

timeframes:

signal_tf: M15

confirm_tf: M5

context_tf: H1

sessions_local: # horarios en America/Guayaquil (UTC-5)

london: ["03:00", "06:00"]

ny_cash: ["08:30", "11:30"]

avoid_end_ny: true # evita última hora de NY para nuevas entradas

gating:

require_long_permission: true

risk_multiplier_macro_allowed: [0.5, 1.0]

news_block_minutes_before: 30

news_block_minutes_after: 30

spread_max_percentile_1h: 0.70 # p70 última hora

missing_bar_policy: "reject_signal"

max_bar_age_minutes: 2 # tolerancia de retraso feed intradía

indicators:

ema_fast: 20

ema_mid: 50

ema_slow: 200

atr_n: 14

rsi_n: 14

roc_n: 12

vwap_bands_sigma: [1.0, 2.0] # para bandas $\pm\sigma$ intradía

volatility_bounds_atr_norm_default: [0.0008, 0.0120] # ATR_M15/close

volatility_bounds_atr_norm_overrides: # por símbolo (si difiere)

XAUUSD: [0.0015, 0.0100]

SPX500: [0.0004, 0.0040]

NDX100: [0.0006, 0.0060]

US30: [0.0005, 0.0060]

BTCUSD: [0.0030, 0.0500]

ETHUSD: [0.0040, 0.0700]

boxes: # Cajas S/R adaptativas (pivotes confirmados)

atr_factor_k: 1.0 # ancho = $ATR(n) \cdot k$

vol_z_min: 0.8 # z-score tick_volume mínimo para crear caja

retest_maxBars: 5 # barras para aceptar retest tras breakout

invalidate_if_away_atr: 2.0 # invalida si precio se aleja $> 2 \cdot ATR$ de la caja

level_close_confirmation: true # confirmar rupturas por CIERRE, no mecha

trendlines:

slope_eps: 0.00005

retest_alpha_atr: 0.30 # tolerancia de toque en retest TL

close_confirmation: true

structure:

require_h1_uptrend_for longs: true # HH/HL H1 ó EMA_slow pendiente > 0

max_wick_ratio_for_entry: 0.6 # evita velas con mechas excesivas

setups:

BRK_RT: # Breakout con retesteo

min_confluence: 60
require_bias_up_h1: true
require_price_above_vwap: true
require_retest_hold: true
retest_maxBars: 5
entry_type: "limit_or_stop_on_retest"
sl_policy: "below_box_or_1xATR" # usar el mayor
tp1_rr: 2.0
runner_exit: "inverse_signal_or_structure_break"

MR_DYN: # Mean reversion a soporte dinámico

min_confluence: 60
require_h1_trend_up: true
dynamic_support: ["EMA20_M15","EMA34_M15","VWAP_-1σ","VWAP_-2σ"]
require_rejection_candle: true
allow_light_divergence_filter: true # usa RSI/ROC para evitar divergencia fuerte
entry_type: "confirm_close_m5_m15"
sl_policy: "below_swing_or_band"
tp1_rr: 2.0
runner_exit: "inverse_signal_or_structure_break"

MOM_PB: # Momentum post-pullback

min_confluence: 60
require_tl_bull_break: true
pullbackBars_range: [2, 4] # M5
require_higher_lows: true
require_price_above_vwap: true
entry_type: "close_of_reacceleration_or_stop"
sl_policy: "below_pullback_low"
tp1_rr: 2.0

runner_exit: "inverse_signal"

scoring_weights: # suma = 100
regime_h1: 20 # EMA/estructura
level_confluence: 25 # caja S/R, VWAP/MA
session_timing: 10 # LDN / NY
volatility_spread_ok: 15 # ATR_norm y spread p70
candle_structure: 20 # rechazo/impulso/pullback limpio
cleanliness: 10 # sin news ± 30 , sin wick extremo

risk_and_limits:

groups:

core: { R_multiplier: 1.0 }
extend: { R_multiplier: 0.5 }
greed: { R_multiplier: 0.25 } # alt-coins

max_positions_total: 3

max_positions_per_symbol: 1

max_positions_per_group: 2

reentry:

allowed: true

attempts_max: 1

R_factor: 0.5

same_session_only: true

require_h1_structure_intact: true

pyramiding:

allowed: true

max_adds: 2

add_trigger_R: 1.0

add_R_step: 0.25
move_global_sl_to_be_on_add: true

execution_hygiene:

min_stop_distance_pts:

XAUUSD: 120

slippage_pips_max: 2

fill_latency_ms_max: 800

reject_if_spread_worsens_pct: 0.35 # vs media de 5 min

kpis_enablement:

sharpe_min: 0.8

max_drawdown_pct: 12.0

tp1_hit_rate_min: 0.55

profit_factor_min: 1.3

violations_must_be_zero: true

configs/swing_rules.yaml (Swing · Python-only)

SWING RULES — v1.1 (2025-08-20)

meta:

style: swing

timezone: America/Guayaquil

data_source: mt5

repaint_policy: "no_repaint"

timeframes:

signal_tf: [H4, D1] # se permite definir por símbolo; por defecto D1 para señal, H4 para timing

confirm_tf: H1

context_tf: W1

default_signal_tf: D1

default_timing_tf: H4

expected_holding_days: [3, 15]

scope_and_groups:

allowed_groups: ["core", "extend"] # Núcleo y Extensión

disallowed_groups: ["greed"] # Codicia extrema (DOGE, ADA, XRP, LTC, XMR)
— PROHIBIDO SWING

reject_message_for_disallowed: "swing_not_allowed_for_symbol"

gating:

require_long_permission: true

risk_multiplier_macro_allowed: [0.5, 1.0]

news_block_minutes_before: 60 # swing amplía ventana

news_block_minutes_after: 60

weekend_gap_protection: true # evalúa cierre semanal y gaps

missing_bar_policy: "reject_signal"

indicators:

ema_fast_d1: 20

ema_mid_d1: 50

ema_slow_d1: 200

ema_fast_h4: 20

ema_mid_h4: 50

ema_slow_h4: 200

atr_n_d1: 14

rsi_n: 14

roc_n: 12

vwap_week_sigma: [1.0, 2.0] # VWAP semanal

vwap_month_sigma: [1.0, 2.0] # VWAP mensual

volatility_bounds_atr_norm_default_d1: [0.0005, 0.0200] # ATR_D1/close

volatility_bounds_overrides_d1:

XAUUSD: [0.0010, 0.0200]

SPX500: [0.0003, 0.0060]

NDX100: [0.0004, 0.0080]

US30: [0.0004, 0.0080]

BTCUSD: [0.0080, 0.1500] # swing permitido para BTC

ETHUSD: [0.0100, 0.2000] # swing permitido para ETH

structure:

require_d1_uptrend_for longs: true # EMA20>50>200 D1 y/o HH/HL D1

h4_timing_must_align: true # HH/HL en H4 para timing

avoid_major_weekly_supply: true # evita entrar justo en oferta semanal
inmediata

setups:

SW_TREND: # Trend following

min_confluence: 65

d1_bias_condition: "EMA20>EMA50>EMA200 or HH/HL_D1"

h4_pullback_to: ["EMA20_H4", "VWAP_week_-1 σ "]

require_rejection: true

entry_type: "limit_on_pullback_or_break_of_trigger"

```
sl_policy: "below_structure_or_2xATR_D1"
tp1_rr: 2.0
partial_pct: [0.3, 0.5]      # rango permitido para parcial
runner_exit: "h4_inverse_signal_or_structure_break"
SW_MR:                        # Mean reversion macro
min_confluence: 65
higher_tf_support: ["EMA200_D1","VWAP_month_-1σ","weekly_level"]
rejection_tf: ["H4","H1"]
allow_light_divergence_filter: true
entry_type: "confirm_close_h4"
sl_policy: "below_support_or_2xATR_D1"
tp1_rr: 2.0
partial_pct: [0.3, 0.5]
runner_exit: "h4_inverse_signal"
SW_MOM:                       # Momentum breakout de rango
min_confluence: 70
d1_range_lookback_days: 10-20
confirm_h4_continuation: true
require_volume_vol_expansion: true
entry_type: "stop_above_range"
sl_policy: "below_breakout_base_or_1.5xATR_D1"
tp1_rr: 2.0
partial_pct: [0.3, 0.5]
runner_exit: "h4_inverse_signal"
```

```
scoring_weights:              # suma = 100 (ligeramente distinta a intradía)
regime_d1_w1: 30              # peso mayor a régimen superior
level_confluence: 25          # EMA200/VWAP mensual/semanal
```

volatility_ok: 10 # ATR_D1 en rango
timing_h4: 15 # pullback/continuación en H4
candle_quality: 10 # rechazo/impulso limpio
cleanliness: 10 # sin news ±60, evitar oferta semanal inmediata

risk_and_limits:

per_trade_R_by_group:

core: 0.5 # 0.5R del R base utilizado para intradía

extend: 0.25

max_positions_total: 3

max_positions_per_symbol: 1

pyramiding:

allowed: true

max_adds: 2

add_trigger_R: 1.0

add_R_step: 0.25

move_global_sl_to_be_on_add: true

reentry:

allowed: true

attempts_max: 1

R_factor: 0.5

require_d1_structure_intact: true

execution_hygiene:

hold_overnight_allowed: true

hold_weekend_policy:

crypto:

BTCUSD: "allowed_with_review" # evaluar volatilidad fin de semana

ETHUSD: "allowed_with_review"

others: "close_before_weekend" # por defecto cerrar antes del cierre semanal

gap_check:

enabled: true

max_gap_pct_to_add: 1.5 # no añadir si gap desfavorable > 1.5%

fail_action: "do_not_add"

kpis_enablement:

sharpe_min: 1.0

max_drawdown_pct: 12.0

trades_min_backtest: 100

profit_factor_min: 1.2

min_symbols_pf12_in_core_pct: 70 # % de símbolos núcleo con PF $\geq$ 1.2

violations_must_be_zero: true